



CASE SETEMBRO: SUNO CONTENT

1. Contextualização do Problema

O mercado financeiro produz um volume diário de comunicados cruciais para a tomada de decisão: atas do Copom, fatos relevantes, relatórios de inflação e releases de resultados trimestrais. No entanto, esses documentos são redigidos em linguagem técnica, densa e formal, criando uma barreira de compreensão para investidores iniciantes e intermediários.

A prática comum de usar modelos de linguagem (LLMs) para resumir esses documentos enfrenta dois problemas graves:

1. **Resumo por Encurtamento (Trivialização):** A IA frequentemente apenas corta frases ou simplifica o vocabulário de forma ingênua, perdendo nuances macroeconômicas críticas ou infantilizando a comunicação.
2. **Avaliação Subjetiva (Falta de Rigor Técnico):** A validação da qualidade dos resumos costuma depender apenas de outro prompt genérico (*LLM-as-a-judge*), que sofre de viés de complacência, viés de extensão (textos mais longos recebem notas maiores) e incapacidade de quantificar densidade conceitual.

Para que um sistema de IA seja viável em ambientes regulados e profissionais, ele não pode ser apenas um gerador cego: ele precisa de uma **camada de avaliação quantitativa, determinística e baseada em dados (Eval-Driven Development)**, capaz de aferir a adequação do tom, a fidelidade factual e a densidade de terminologia técnica.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema inteligente baseado em grafos com estado capaz de receber documentos financeiros públicos densos e gerar conteúdos adaptados para **3 níveis de sofisticação** (Iniciante, Intermediário e Avançado) em **3 formatos de mídia** (Texto Analítico, Carrossel Informativo e Roteiro de Vídeo Curto).

O principal diferencial e núcleo de aprendizado do projeto é a construção de um **Avaliador Híbrido de Calibração e Rigor**: uma suíte automatizada de testes e métricas que combina algoritmos linguísticos determinísticos, extração de entidades financeiras e julgamento estruturado para medir se os níveis de sofisticação foram genuinamente respeitados, sem recorrer a simples encurtamento textual.

3. Pergunta Norteadora

Como desenhar e avaliar um pipeline de IA capaz de adaptar documentos regulatórios e financeiros complexos para diferentes públicos e formatos, garantindo rigor conceitual, adequação de vocabulário e fidelidade factual por meio de métricas objetivas e determinísticas?

4. Escopo da Solução

No Escopo:

- **Ingestão e Processamento:** Leitura e estruturação de documentos financeiros públicos reais em PDF/texto (ex.: Atas do Copom, Fatos Relevantes da CVM, Releases de Resultados da B3).
- **Matriz de Adaptação:**
 - **Audiências:**
 1. *Iniciante:* Zero jargão financeiro desacompanhado de analogia cotidiana; foco no impacto prático no bolso.
 2. *Intermediário:* Vocabulário de mercado padrão (CDI, Selic, IPCA, dividendos); foco em alocação e tendências.
 3. *Avançado/Institucional:* Jargão pleno preservado (curva de juros, *forward guidance*, hiato do produto, EBITDA ajustado, covenants); foco analítico e metodológico.
 - **Formatos:**
 1. *Texto/Artigo Analítico* (para web/newsletter).
 2. *Estrutura de Carrossel* (slides com gancho, corpo e conclusão).
 3. *Roteiro de Vídeo Curto* (marcações de tempo, ganchos visuais e roteiro de fala em até 60s).
- **Framework Híbrido de Avaliação (Núcleo Diferencial):**
 - Cálculo de legibilidade estatística (Flesch-Kincaid adaptado ao português).
 - *Domain Term Density Score:* Cálculo de densidade e contextualização de termos técnicos contra um glossário financeiro pré-estabelecido.
 - *Factuality & Grounding Checker:* Verificação de fidelidade factual das afirmações geradas em relação ao documento fonte.
 - *Refinement Loop:* Loop de correção que rejeita e reprocessa o texto caso as métricas do nível não sejam atendidas.
- **Interface:** Visualização comparativa da matriz de saídas e exibição do relatório de métricas de avaliação por nível.

Fora do Escopo:

- Publicação automática nas redes sociais (APIs de Instagram/TikTok/LinkedIn).
- Renderização direta de vídeo com avatares sintéticos (foco no roteiro e na estrutura).
- Análise de mercado em tempo real com streaming de cotações em milissegundos.

5. Arquitetura da Solução e Tecnologias Sugeridas

5.1 Pipeline Multi-Agente / Workflow com Estado (LangGraph ou Pydantic AI)

1. **Document Extractor & Anchor:** Extrai pontos centrais, números-chave e declarações factuais do documento original.
2. **Audience Adapters (Executores Paralelos):** Nós especializados em adaptar o conteúdo para cada persona.
3. **Format Synthesizers:** Nós responsáveis por estruturar as saídas nos formatos finais (artigo, carrossel, roteiro).
4. **Hybrid Evaluator Node:** Executa a bateria de métricas determinísticas e LLM Judge estruturado.
5. **Conditional Routing / Retry:** Se a pontuação do avaliador for inferior ao limiar do nível, o grafo faz uma nova iteração injetando o relatório de falha no contexto (*Reflection Pattern*).

5.2 Camada de Avaliação Técnica (Diferencial Prático)

- **Algoritmos Léxicos:** `textstat` ou implementações customizadas de Flesch Reading Ease adaptadas ao português brasileiro.
- **Glossário & NER:** `spaCy` ou extração baseada em Pydantic para monitorar se termos como "taxa terminal" ou "hiato do produto" apareceram no nível iniciante sem analogia prévia.
- **Métricas de Avaliação de IA:** `DeepEval`, `Ragas` ou suíte de testes com `pytest` para rodar asserções automatizadas sobre os outputs do pipeline.

5.3 Interface e Visualização

- **Streamlit, FastAPI + React** ou **Gradio:** Permite subir o PDF da ata/release, inspecionar as versões geradas lado a lado e auditar o painel de telemetria das métricas de avaliação.

6. Entregáveis Esperados

1. **Entregável 1 — Pipeline de Adaptação Estruturada + Github com contribuições consistentes:** Grafo funcional capaz de processar os documentos e cobrir as variações de nível e formato.
2. **Entregável 2 — Suíte de Avaliação Híbrida (Eval Framework):** Código reprodutível com métricas determinísticas (legibilidade + densidade de termos técnicos) e testes automatizados.
3. **Entregável 3 — Mecanismo de Auto-Correção (*Reflection Loop*):** Demonstração do agente detectando um desvio de nível (ex.: nível básico muito difícil) e reescrevendo com base no feedback numérico.
4. **Entregável 4 — Interface de Demonstração e Dashboard:** Aplicação web interativa exibindo o conteúdo gerado, a rastreabilidade das fontes e as pontuações do avaliador.
5. **Entregável 5 — Vídeo Demonstrativo e Apresentação Técnica:** Vídeo de até 5 a 7 minutos apresentando a arquitetura, demonstrando a aplicação web funcionando ao vivo, exibindo a suíte de avaliação em ação no terminal/dashboard e explicando as decisões técnicas de engenharia tomadas pelo time.
6. **Entregável 6 — Relatório Experimental e Documentação:** Repositório no GitHub com README detalhado cobrindo a metodologia de avaliação, matriz de confusão de níveis, trade-offs de custo/latência e instruções claras de reprodutibilidade.

7. Diretrizes do Vídeo Demonstrativo

- **Duração:** Máximo de 5 minutos.
- **Critério Eliminatório:** A ausência do vídeo ou a entrega de um vídeo que não comprove o funcionamento real do código e da interface anula a entrega técnica.